④ 미디어
9

④-9 AI 지휘자 무대

웹캠 앞에서 팔을 움직이면 Semi-Conductor가 손목 위치와 속도를 읽어 가상 오케스트라의 템포·음량을 바꾸고, 도전 과제와 조명·소매 실험으로 포즈 인식의 한계를 보는 지휘 무대

미디어·콘텐츠·디자인 | 입문 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 3분 · 동시 1명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

AI 지휘자는 내 팔의 어디를 보고 템포를 정할까? 무엇이 AI의 눈을 가릴까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 포즈 인식이 코·어깨·손목 같은 몸의 점을 찾는다는 것을 설명한다
- 팔 속도·높이 → 템포·음량 연결을 체험한다
- 조명·배경·옷이 인식에 주는 영향을 실험한다

현장의 AI · 진로 연결

인터랙티브 아티스트와 공연기획자는 몸의 움직임으로 소리·빛을 바꾸는 작품을 만들어요. 피트니스·재활 앱도 같은 포즈 인식 기술로 동작을 분석해요.

👩‍🎨 인터랙티브 아티스트 · 미디어아트 | 👩‍💼 공연기획자 · 공연예술 | 👩‍💻 모션 인식 개발자 · 컴퓨터공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
머신러닝(포즈 인식)	원리
음악 교과	템포·셈여림

📒 오늘의 단어장

포즈 인식
영상에서 사람 몸의 주요 점 위치를 찾는 AI.

템포
음악의 빠르기.

셈여림

소리의 세기(포르테·피아노).

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **Semi-Conductor 해 보기** — semicond
2. **포즈 인식 원리** — 티처블 머신 포즈 프로젝트로 점을 직접 보기 티처블 머신 포즈 사용법 (열정김선생) ↗
3. **음악 용어** — 알레그로·아다지오, 크레셴도

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
바닥 위치 테이프	1	3,000원
포즈 원리 판넬 A2	1	8,000원
도전 과제 카드 4장 코팅	1	3,000원
지휘봉(장난감)	2	3,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 28,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

웹캠 노트북 1대 스피커 큰 모니터

🌐 **쓸 사이트·도구**

Semi-Conductor (팔로 지휘하는 오케스트라) Teachable Machine (구글)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 원리 판넬

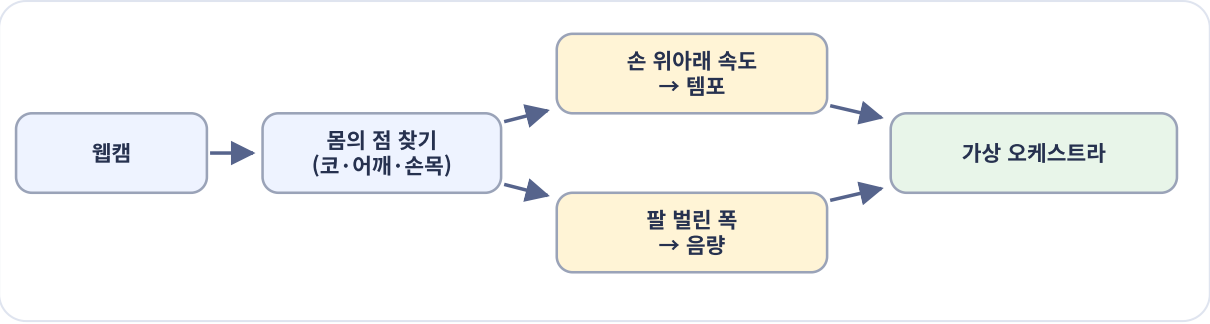


그림: Semi-Conductor가 하는 일

2 최적 위치 찾기

거리	조명	배경	인식
1m	앞에서	벽	상체만 — 팔이 잘림
2m	앞에서	벽	✓ 가장 좋음
2m	뒤 창문	창문	✖ 실루엣
3m	앞에서	복도	점이 흔들림

그림: 위치 실험 — 결과대로 바닥 테이프

3 도전 과제 카드

도전 1
점점 빠르게 (아첼레란도)

도전 2
아주 작게 (피아니시모)

도전 3
한쪽 악기만 크게

도전 4
멈췄다가 다시

그림: 출력해서 쓸 카드 예시 — 크기는 명함(9×5cm) 또는 A6를 추천해요

4 AI가 팔을 놓치는 장면 준비

긴 소매 옷·검은 옷·뒤가 밝은 자리에서 시험해 “놓치는 순간”을 보여 줄 수 있게 해요(운영자 겉옷 준비).

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

옷 색·소매 길이·배경 밝기는 손목 인식에 얼마나 영향을 줄까?

가설

배경보다 어두운 옷, 뒤가 밝은 역광에서 인식 실패가 늘 것이다.

변인

독립변인: 옷(밝은 반팔/검은 긴소매), 배경(벽/역광) · 종속변인: 30초 동안 지휘 반응이 끊긴 횟수

실험·데이터 수집

- 팀원이 조건별 3회
- 끊긴 횟수 세기(화면의 점 사라짐)

분석

조건별 평균 끊김 수

결론 쓰는 법

“역광 + 검은 긴소매에서 끊김 ○회, 밝은 반팔·벽 앞 ○회.”



그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

20초
위치
바닥 테이프에 서기

1분
지휘
자유 지휘

1분
도전
도전 카드 1장

30초
AI가 놓침
겉옷 입고 다시

10초
진로
인터랙티브 아티스트 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “AI는 여러분의 손목 점을 따라가요. 점이 사라지면 음악도 멈춰요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 긴 검은 소매를 입거나 뒤가 밝으면 AI가 팔을 놓쳐 음악이 멈칫해요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 사이트가 안 되면 포즈 원리 판넬 + 운영자가 지휘 흉내 내기 게임.

🛡 꼭 지킬 것

- 영상은 저장되지 않음을 안내해요.
- 팔을 크게 휘두르므로 주변 1m를 비워요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 ‘AI 생성’ 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
사이트 시험·위치

2주
판넬·도전 카드

3주
옷·배경 탐구, 리허설

마무리
스피커·모니터 연결

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

웹캠 앞 팔 동작으로 가상 오케스트라를 지휘하고 옷·조명 실험으로 포즈 인식의 한계를 보는 AI 지휘 무대

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

머신러닝 강좌의 포즈 인식 원리와 음악 교과의 템포·셈여림을 연결해 체험을 설계했습니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 팔의 속도와 높이를 바꿔 음악이 변하는 것을 보고, 옷·배경 조건에 따라 AI가 손목 점을 놓치는 것을 확인하며 포즈 인식의 원리와 한계를 체험합니다.

맞이 (30초)

지휘봉을 건네며 "오늘의 지휘자는 여러분이에요"라고 바닥 위치에 세웁니다.

체험 (3~4분)

자유롭게 지휘한 뒤 도전 과제 카드(점점 빠르게, 아주 작게)를 수행합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

검은 긴소매 겉옷을 입거나 역광 자리에서 AI가 팔을 놓치는 순간을 봅니다.

정리·진로 카드 (1분)

인터랙티브 아티스트·공연기획자 진로 카드를 받습니다.

Plan B

사이트 오류 시 포즈 원리 판넬과 지휘 흉내 게임으로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 티처블 머신 포즈 모델로 "우리만의 지휘 동작 3개" 분류기 만들기

- 도구 Semi-Conductor (팔로 지휘하는 오케스트라) (https://semiconductor.withgoogle.com/)
- 영상 티처블 머신 포즈 사용법 (열정김선생) (https://www.youtube.com/watch?v=tI6j_E_cTVE)